

1. Giriş

Ansiklopediler yazıldıkları dönemlerdeki insan üretimi bilgi birikimi ile kişi, tabiat, çevre, devlet, toplum, kültür, olgu ve olaylara dair malumatı belli bir sistem dahilinde ortaya koyarlar. Bir tek kişi tarafından yazılabileceği gibi sayıları yüzler hatta binlerle ifade edebilecek yazarların katılımıyla da hazırlanabilir.

Ansiklopedi kavramının kökeninin Grekçe enkyklios ile paideia veya Latince encyclopedie kelimelerine dayandığı düşünülmektedir. Kavramın ifade ettiği anlam bakımından bu mahiyetteki eserlerin Antikçağ'dan itibaren, dünyanın kadim medeniyetlerinde bulunmuş olması tabiidir. Tespit edilebilen ilk örneklerden birinin, milattan önce 370 yıllarında Speusippos'un hazırladığı Similitudes olduğu kaydedilir. Roma döneminde ise milattan önce 50'li yıllarda, dil, mantık, geometri, tıp, mimari, matematik ve astronomi gibi alanlarla ilgili yazılmış olan M. T. Varro'nun Disciplinarum libri IX adlı çalışması ilklere aittir.

1.1. İki Yeni “Süper Şişkin” Ötegezegen Keşfedildi

NASA'nın TESS (Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu) görevi kapsamında elde edilen veriler, yoğunlukları çok düşük olan “süper şişkin” yapıda iki yeni dev gezegenin varlığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, TOI-791 b ve TOI-791 c olarak adlandırılan bu gezegenlerin şimdiye kadar keşfedilmiş “en şişkin” gök cisimleri olduğunu belirtiyor. Bu ötegezegenler Jüpiter ile benzer boyutta olmalarına karşın kütleleri Jüpiter'in kütlesine kıyasla çok daha düşük, bu nedenle son derecede düşük bir yoğunluğa sahipler.

1.2. Bilim Çizgi Öyküler – Uzay Keşifleri ve Gök Bilimi Çalışmalarına Yön Verenler

Bu özel dergi ekinde, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin Bilim Çizgi köşesinde yayımlanmış gök bilimi ve uzay keşiflerini konu olan 24 öykülük bir seçki yer alıyor.

2. Alzheimer Nerede Başlıyor?

Alzheimer'a yol açan biyolojik değişimlerin uzun süredir beyinde başladığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, hastalığın başlangıcının vücudun başka bölgelerinde olabileceğini gösteriyor. Bağışıklık sistemi, yangı ve bağırsaklardaki değişimler bu süreçte rol oynayabilir. Genetik veriler de Alzheimer ile ilişkili birçok genin yalnızca beyinde değil, farklı dokularda aktif olduğunu ortaya koyuyor. Bu da hastalığın tüm vücudu ilgilendiren bir süreç olabileceğini düşündürüyor.

Danimarka'daki Novo Nordisk Vakfı Temel Metabolik Araştırmalar Merkezinden araştırmacı César Cunha ve ekibi, Avrupa Alzheimer ve Demans Biyobankasından 85.000'den fazla Alzheimer hastası ile 485.000 sağlıklı bireyin genetik verilerini inceledi. Ayrıca vücudun 40 ve beyin 100 farklı bölgesinden alınan yaklaşık 5 milyon hücreyi tek tek analiz ederek bu hücrelerdeki genlerin aktivite düzeyini belirlediler.

Araştırmacılar, Alzheimer riskini artıran genetik varyantlara (genlerdeki küçük değişiklikler) sahip yaklaşık 1.000 geni ayrıntılı olarak inceledi. Bu genlerin beyinde görece daha az; deri, akciğerler ve dalak gibi organlarda, sindirim sisteminde ve kandaki bağışıklık hücrelerinde ise daha aktif olduğu görüldü. Bu genlerin önemli bir kısmı bağışıklık sistemiyle ilişkili ve özellikle dış dünyayla etkileşim hâlinde olan dokularda yoğunlaşıyor. Bu durum, hastalığın beyin dışında başlayan yangı süreçleriyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Cunha'ya göre bazı genetik varyantlar, yangının şiddetini ve beyni etkileyip etkilemeyeceğini belirliyor, bu özellikleri taşıyan kişiler geçirdikleri enfeksiyonlar sonrasında hastalığa daha yatkın olabilir.

Araştırma ekibi, bu genetik varyantların 55-60 yaş aralığında daha aktif olduğu sonucuna vardı. Bu da orta yaşta ortaya çıkan yangının kritik olabileceğini düşündürüyor. Nitekim uzun süreli bir çalışmada 50'li yaşlarının sonlarında, kandaki yangı belirteçlerinin düzeyi yüksek olan erkeklerde ilerleyen yaşlarda Alzheimer gelişme olasılığının daha yüksek olduğu görülmüş. Cunha'ya göre 55 yaşında geçirilen bir viral enfeksiyonun etkileri onlarca yıl sonra Alzheimer'ın gelişimine katkıda bulunabilecek süreçleri tetikleyebilir. Ancak bunun nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Geçmişte beyin, bağışıklık sisteminden büyük ölçüde izole bir organ olarak görülüyordu. Oysa artık vücuttaki farklı dokularda ortaya çıkan yangının beyni de etkileyebildiği biliniyor. Yangı sırasında salınan sitokinlerin kan yoluyla beyne ulaşabildiği ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozabilecek süreçleri tetikleyebileceği düşünülüyor. Yaşla birlikte kan-beyin bariyerinin daha geçirgen hâle gelmesi de bu etkinin orta yaşta neden daha belirgin olabileceğini açıklayabilir.

Bugün hâlâ kabul edilen yaygın görüş, Alzheimer'ın beyinde biriken beta-amiloid ve tau proteinlerinden kaynaklandığı yönünde. Ancak bu proteinleri hedefleyen tedavilerin sınırlı başarı göstermesi, bu birikimlerin hastalığın nedeni değil, daha çok bir sonucu olabileceğini düşündürüyor.